

# SISTEM REKOMENDASI PEMUPUKAN BERBASIS WARNA DAUN MENGGUNAKAN DRONE MULTISPEKTRAL DAN DEEP LEARNING

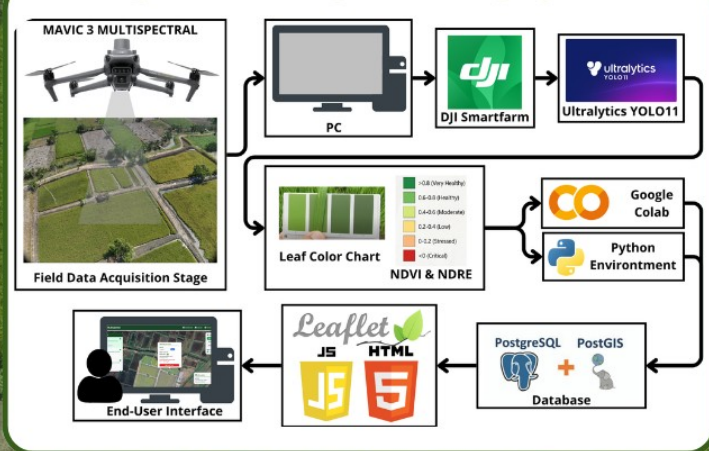
## LATAR BELAKANG & MASALAH

Sektor pertanian berperan vital dalam penyediaan pangan, namun terhambat oleh subjektivitas pengamatan BWD dan ketidakakuratan pengukuran lahan yang mengakibatkan pemupukan tidak efisien. Agrisens hadir sebagai solusi terintegrasi yang menggabungkan segmentasi otomatis (YOLOv11s-seg), klasifikasi nitrogen objektif berbasis jarak Euclidean RGB, serta analisis indeks NDVI/NDRE untuk mendukung pemupukan presisi yang mengoptimalkan hasil panen sekaligus mengurangi limbah.

## SCAN DISINI



## ALUR PEMBUATAN SISTEM



## PLATFORM AGRISENS

Dashboard

Upload

Management

Maps

Dashboard

Total Rice Parcels

160

Total Area (ha)

12.6360

Healthy Land

38.2%

58 / 152 plots analyzed

Last Update

06/21/2026, 01:28 PM

Multispectral Upload

Data Management

View Map

Latest Map

Fitur: Visualisasi RGB, NDVI, dan NDRE

Output: Rekomendasi dosis pupuk per-petak (kg N/ha)

Akses: Peta interaktif berbasis Leaflet.js

## ANALISIS MULTISPEKTRAL

Parcel Info (LCC)

Name: Parcel 1

Area: 0.154 Ha

LCC Scale: 2

Recommendation (LCC): 75 kg N/ha

Requirement for this Parcel: 11.55 kg N

Delete Parcel

RGB

Parcel Info (NDVI)

Name: Parcel 1

Area: 0.154 Ha

Healthy

Recommendation (NDVI): 25-50%

Delete Parcel

NDVI

Parcel Info (NDRE)

Name: Parcel 1

Area: 0.154 Ha

Stressed

Recommendation (NDRE): 75-100%

Delete Parcel

NDRE

## PERFORMA MODEL YOLO

99% mAP<sub>50</sub> | mAP<sub>50-95</sub>: 88.9%  
Recall: 97.8%  
Precision: 92.6%

## AKURASI LUAS LAHAN

99,35% | Google Earth Pro: 95.42%  
DJI Smartfarm: 95.42%  
Platform Agrisens

## KONTRIBUSI & ORISINALITAS

- Segmentasi petak sawah otomatis berbasis YOLOv11s-seg dengan pixel-level mask.
- Klasifikasi BWD objektif via jarak Euclidean RGB (eliminasi subjektivitas visual).
- Integrasi NDVI + NDRE sebagai indikator nitrogen saling melengkapi.
- Rekomendasi dosis urea per petak sesuai standar IRRi berbasis luas lahan aktual.